

פרק 2

- 40 - 6 כדורים לבנים, 5 שחורים, רוצים להוציא 2 לבנים ושחור - 2 דרכים - או שמרכיבים כל אפשרות או שמתייחסים לבעיה כבעיה לא סדורה ומחלקים את כמות האפשרויות שמתאימות למקרה בכמות האפשרויות הכוללת (שתיהן לא סדורות).
- 41 - מוציאים k כדורים מתוך n . הסיכוי להוציא כדור כלשהו בהוצאה A_i היא $\frac{k}{n}$, הסבר – למה הסיכוי להוציא כדור מסוים בהוצאה A_i הוא $\frac{1}{n}$?
- 42-57 דוגמאות
- יש תוצאות מפתיעות!
- הסתברות שמתכנסת ל- e^{-1} ולא ל-1
- 51 - הסתברות שווה לנצח במשך כל העונה למרות שמספר הפסדים ונצחונות משתנה.
- לא תמיד אפשר לחלק מספר אפשרויות אחד בכולל - לדוגמה אם יש 2 כדורים זהים אפשר לשים בשני תאים, יש לכאורה 3 אפשרויות לסדר אבל בפועל הסתברותית מסתכלים על זה כ-4, כלומר כמו בעיה של כדורים שונים.
- אם יש חשיבות לסדר (לדוגמה הקלף הראשון שמוציאים הוא לבן והאחרים שחורים) אז אי אפשר להשתמש בשיטה של חילוק אפשרויות "בחירה".
- אפשר להסתכל על שליפה רנדומלית מכד בתור לקחת את הראשון ואז ההסתברות היא מספר האפשרויות למקרה חלקי המספר הכולל (חישוב קלאסי)
- הסתברות כמידת אמונה - לפעמים לאדם יש אמונה לא מוסברת עובדתית שאירועים מסוימים יקרו או לא יקרו בהסתברות מסוימת. אפשר כניסוי לקחת את זה כעובדה ולהמשיך הלאה.

פרק 3

- להשתמש באינטואיציה, אבל גם לדעת את המגבלות שלה - לדוגמה אם נתון שיש שני ילדים ואחד מהם בן ושואלים מה ההסתברות שהשני הוא בת, התשובה היא $\frac{2}{3}$. זה כי יש 4 אופציות ואחת נפסלת, ויש שתי אופציות שבהן אחד מהילדים הוא בן והשני הוא בת.
- אם ידוע משהו על הסדר (מ8) אז כן ההסתברות היא חצי-חצי.

• 70מ

• 72מ

פרק 4

- תוחלת היא ה"מומנט הראשון" של משתנה, המומנט ה- n נראה ככה: $\sum x^n p(x)$.
- משתנה פואסוני
- אם אנו יודעים שיש תהליך פואסון בזמן t וצריך לחשב אירוע עבור מכפל של הזמן, אפשר להכפיל את פרמטר הפואסון. (עמוד 87 במדריך הלמידה) (לדוגמה אם נתון קצב יומי $\lambda = 3$ וצריך לחשב הסתברות של $i = 20$ לשבוע אפשר להניח שהקצב לשבוע הוא $\lambda = 7 \cdot 3 = 21$ ולכן ההסתברות היא $P\{i = 20\} = e^{-21} \frac{21^{20}}{20!}$
- $P\{X \geq n\} = 1 - P\{X \leq n\} = 1 - F(n)$

– פונקציית ההתפלגות המצטברת - ניתן לפתח באמצעות נוסחת נסיגה $\frac{P\{X=i+1\}}{P\{X=i\}} = \frac{\lambda}{i+1}$

• משתנה גיאומטרי

– לפחות k ניסויים - $(1-p)^{k-1} \cdot p$ או $(1-p)^{n-1}$

• משתנה היפר גיאומטרי

– אמידות נראות מרבית - לוכדים כמה בעלי חיים בשטח מסוים רנדומלית ומשתמשים בהסתברות כדי להעריך כמה יש. אפשר היה גם להעריך שהיחס $\frac{m}{N}$ בלכידה הראשונה דומה ליחס $\frac{i}{n}$ בלכידה השנייה.

• התפלגות זתא - $P\{X=k\} = \frac{C}{k^{\alpha+1}}$

• ת4, ת6, ת8, ת13, ת20 (לקרוא גם את שאר התרגילים)

• הערה - $E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - (E[X])^2 = \sigma^2 = Var(X)$

פרק 5

מבוא

• ההסתברות לקבל ערך ספציפי היא 0, אם רוצים אפשר לבדוק את השטח בקטע ε כלשהו.

משתנה מקרי נורמלי

• שיטות הערכה

– אינטרפולציה - אם צריך למצוא עבור ערך y_1 נתון ערך x_1 עבורו $\Phi(x_1) = y_1$ (או ההפך) אפשר לקחת נקודות קרובות בטבלה ולעשות

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$$

– עבור ערך שלילי לעשות $1 - \Phi(-z) = \Phi(z)$

– לחפש בין שני ערך $\Phi(z)$ ולבחור את הערך הכי קרוב אם הערך גדול מ-0.5 (אם קטן אז לחשב את $1 - \Phi(-z)$) (למה רק מעל חצי?)

פונקציית סיכון

• פונקציית סיכון - $\lambda(t) = \frac{f(t)}{F(t)} = \frac{f(t)}{1-F(t)}$

– פונקציית הסיכון של משתנה מעריכי היא קבועה, בגלל תכונת חוסר הזיכרון

– פונקציית הסיכון קובעת בצורה חח"ע את פונקציית ההתפלגות המצטברת

סוגי התפלגויות נוספים

• גמא

• וייבול

• קושי

• ביתא

פרק 6

• משוואה 1.2 - $P\{a_1 < X \leq a_2, b_1 < Y \leq b_2\} = F(a_1, b_1) + F(a_2, b_2) - F(a_1, b_2) - F(a_2, b_1)$

• פונקציית הסתברות שולית בדידה - סכום של משתנה אחד כאשר השני קבוע (שולית כי היא נרשמת כסכום של שורות/עמודות טבלת הסתברות).

• התפלגות משותפת רציפה - אם קיימת פונקציה אי שלילית $f(x, y)$ עבור כל זוג מספריים ממשיים אז $P((X, Y) \in C) = \int \int_C f(x, y) dx dy$

• $P\{a < X < a + da, b < Y < b + db\} = \int \int f(x, y) = f(a, b) da db$ - f היא מידה לסבירות שוקטור מקרי יהיה קרוב לערך מסוים.

• פונקציית הסתברות שולית רציפה - $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$

• דוגמה ג1: $P\{X < a\} = \int_0^a \int_0^{\infty} f(x, y) dy dx = \dots = g(a)$, $P\{X < Y\} = \int_0^{\infty} \int_0^y f(x, y) dx dy$

- דוגמה ג3 - בסכום משתנים רציפים לשים לב שסוכמים את y ב- $(-\infty, \infty)$

• טענה 3.1 - סכום משתני גמא הוא גם משתנה גמא (טענות נוספות בסיכום הקורס)

• $f_{X|Y}(x|y) dx = P\{x \leq X \leq x + dx | y \leq Y \leq y + dy\}$ - הגודל הוא קירוב להסתברות המותנית ש- X קרוב ל- x בתנאי ש- Y קרוב ל- y .

• התפלגות מותנית בדידה

- פונקציה של x, y כאשר y הוא מעין פרמטר.

• התפלגות מותנית רציפה

- הגדרת פונקציית הסתברות / התפלגות מצטברת לפי אינטגרל של ההתפלגות

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} *$$

* כדי למצוא את f_Y - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x|y) dx$

$$F_{X|Y}(a|y) = P\{X \leq a\} = \int_{-\infty}^a f_{X|Y}(x|y) dx *$$

- עמוד 303 - אפשר גם להגדיר פונקציית התפלגות

$$\int_0^1 p^i (1-p)^{n-i} dp = \frac{i!(n-i)!}{(n+1)!} \text{ - דוגמה ג7, 6.4, 6.5}$$

• סטטיסטי סדר

- הגדרה - הערכים הסדורים של קבוצת ערכים בלתי תלויים ושווי התפלגות.

- בפועל - צריך שקבוצת ערכים תקבל איזושהי קומבינציה של קבוצת הערכים.

$$f_{X_{(1)}, \dots, X_{(n)}}(x_1, \dots, x_n) = n! f(x_1) \cdot \dots \cdot f(x_n) -$$

$$\int_0^{1-2d} \int_{x_1+d}^{1-d} \int_{x_2+d}^1 3! dx_3 dx_2 dx_1 \text{ כביש}$$

- דוגמה א6 - 3 אנשים שממוקמים אקראית לאורך כביש $f_{X_j}(x) = \frac{n!}{(n-j)!(j-1)!} [F(x)]^{j-1} [1 - F(x)]^{n-j} f(x)$ - (הסיכוי שהערך במקום מוגדר יהיה ערך מסוים)

$$F_{X_j}(x) = \sum_{k=j}^n \binom{n}{k} [F(x)]^k [1 - F(x)]^{n-k} \text{ - פונקציית התפלגות מצטברת}$$

- טווח מגדס - ההפרש בין הערך הכי גבוה לערך הכי נמוך שנמדד

• משתנים מקריים חליפיים

- הגדרה - משתנים שהתפלגותם המשותפת לא תלויה בסדר שבו הם מוגדרים.

* דרך להוכיח - למצוא את הפונקציה ולראות אם היא תלויה בסדר

- למשתנים חליפיים כמובן יש את אותה ההתפלגות

פרק 7

- אם משתנה מקרי נמצא בטווח מסוים אז גם התוחלת שלו
- 7.2 תוחלת של סכום משתנים מקריים
 - אפשר באמצעות אינדיקטורים לחשב הסתברות בינומית, בינומית שלילית והיפרגיאומטרית
 - יש בעיות מעניינות בפרק, ודוגמאות לחישובים עם אינדיקטורים
- 7.3 שונות משותפת, שונות של סכום, מתאם
 - אם X, Y בלתי תלויים - $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$
 - ייתכן שהשונות המשותפת תהיה 0 אבל המשתנים לא בלתי תלויים, סתם אם המספרים מבטלים זה את זה
 - מקדם המתאם - מתאר את מידת הלינאריות של הקשר בין המשתנים X ו- Y . ככל שהוא קרוב ל 1 או -1 אז סימן שהם לינאריים (ועולים/יורדים ביחד או לא). אם 0 אז הם בלתי מתואמים.
 - דוגמה 3 - במקרה של מדגם של משתנים נורמליים זהים ובלתי תלויים אז אין התאמה בין הממוצע לסטייה מהממוצע.
- 7.4 תוחלת מותנית
 - דברים שכבר רשומים בסיכום אבל מסביר במילים שלי:
 - * $E[X|Y]$ הוא בעצם לקחת את כל ההסתברויות של X בהנחה ש- $Y = y$ - פונקציה של y . $E[E[X|Y]]$ מסתכל על כל ערכי ה- y לכן הוא פונקציה של X .
 - * דוגמה 4 -
 - * $E[N(Y)|Y=t] = E[N] = \lambda t = \lambda Y$ - בלתי תלויים לכן התוחלת היא פשוט של N והוא פואסוני ומוכפל בהתאם לזמן (Y).
 - * $Var(E[N(Y)|Y]) = Var(\lambda Y) = (\lambda)^2 \cdot Var(Y) = \lambda^2 \frac{T^2}{12}$
 - * דוגמה 4 - שונות סכום מספר מקרי של משתנים
 - * $Var(X) = Var\left(\sum^N X\right) = E[Var(\sum X|N)] + Var(E[\sum X|N])$
 - * קודם מתייחסים ל- X, N קבוע. ה- X ים בלתי תלויים בו לכן $E[\sum X] = NE[X]$ וגם עם התוחלת.
 - * לאחר מכן עושים תוחלת/שונות על N - פה ה- X ים קבועים לכן $Var(NE[X]) = (E[X])^2 Var(N)$
- 7.7 תכונות נוספות של משתנים מקריים נורמליים
- טענה 7.1 - ממוצע המדגם $\bar{X}$ ושונות המדגם S^2 בלתי תלויים. $\frac{S^2}{\sigma^2}$ הוא משתנה מקרי חי-בריבוע עם $n-1$ דרגות חופש.
- 7.8 הגדרה כללית של תוחלת
 - ניתן להגדיר תוחלת למשתנים שבחלקם בדידים וחלקם רציפים.

פרק 8

- עמוד 380 - פתרון המשוואה $m(x) = 1 + \int_0^x m(u) du$ הוא $m(x) = e^x$
- דוגמה 3 - במקום לחשב טווח של משתנה פואסאוני אפשר להמיר להמון משתנים קטנים ולהשתמש בגבול המרכזי
- משפט 3.2 - משפט הגבול המרכזי למשתנים בלתי תלויים (אבל לא בהכרח שווי התפלגות)

- שימוש במשפט הגבול המרכזי - אסטרונוט רוצה לבצע מדידות ולהיות בטוח עד כדי 0.5:

$$P\{-0.5 < \bar{X}_n - d < 0.5\} \Rightarrow P\left\{-0.5\frac{\sqrt{n}}{2} < Z_n < 0.5\frac{\sqrt{n}}{2}\right\} \Rightarrow \dots -$$

- דוגמה 3 - אם קשה להשיג תוצאה מספרית (לדוגמה $\sum_{i=0}^{100} Po(100)\{i\}$ אפשר לפצל ל-100 משתנים עם תוחלת 1: $P\{X \geq 120\} =$
 $P\{X \geq 119.5\} = P\left\{\frac{X-100}{\sqrt{100}} \geq \frac{119.5-100}{\sqrt{100}}\right\} \approx P\{Z \geq 1.95\} = 1 - \Phi(1.95) \approx 0.0256$

- ההבדל בין החוק החלש לחוק החזק - בחוק החלש ייתכן שעבור ערכים גדולים מ- n^* הממוצע לא יהיה קרוב לתוחלת עד כדי אפסילון, בחוק כן.

- מסקנה 5.1 - אי שיוויון צ'בישב החד צדדי

- אי שיוויון צ'רנוב, אי שיוויון ינסן - ירד במיקוד

- משתנה מקרי פואסוני כקירוב לסכום של ברנוליים - חסם לשגיאה

למידה למבחן

- פרק 6 דוגמה 12 - לשים לב שהאינטגרל של פונקציית התפלגות צריך לצאת 1, ולכן יהיה צריך להכפיל בקבוע.

$$P\{X + Y = n\} = \sum P\{X = i, Y = n - i\}$$

- 2024 ב 94

1 -

- 2 - מה ההסתברות שד,ה יופיעו לפני צ,ק? - אפשר להזניח את כל שאר האותיות ולהסתכל רק על ה-4, יש רק $2 \cdot 2 = 4$ אפשרויות
כאלו לכן $\frac{4}{4!} = \frac{1}{6}$

- 3 - פונקציה משותפת של פגיעה ראשונה ושלישית - הסתברות של פגיעה ראשונה כפול הסתברות של שאר הפגיעות (לא סתם מכפלת הנוסחאות)

5 -

- * משתנה שמקבל התפלגות בהסתברות שונה - אפשר להגדיר משתנה שני Y ושיקבל ערכים 1, 2, 3 ... בהתאם להסתברות.

- 2023 א 2

1 -

- * תוחלת מחיר 100 אבטיחים - או שמפצלים לסכום 100 משתנים בלתי תלויים, או שמגדירים X_1, X_2, X_3 את כמות האבטיחים
מכל סוג וכל אחד מהם הוא משתנה בינומי עם $n = 100$.

- * שונות מחיר 100 אבטיחים - פיצול ל-100 משתנים בלתי תלויים או התפלגות מולטינומית:

$$Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3$$

$$Var(Y) = \sum Var(a_i X_i) + \sum Cov(a_i X_i, a_j X_j) = \sum a_i^2 (np_i (1 - p_i)) + \sum a_i a_j (-np_i p_j)$$

2 -

- * כדי לחשב זמן שייקח ללקוח שלישי להיכנס לחנות עם התפלגות פואסונית - $Y = Y_1 + Y_2 + Y_3 = 3Y_i$

- * במשך 3 שעות יכנסו 112 לקוחות - סכום של 112 משתנים פואסוניים בלתי תלויים ומשפט הגבול המרכזי

4 -

- * מה הסיכוי שמספר יהיה במיקום שלו - שימוש באינדיקטורים

– 5 -

* חישוב שטח מתחת לפונקציית צפיפות - לפעמים הוא פשוט משולש.

• 2023 ב -

– 2 -

* לזכור - $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x$
* $Var(3^x) = E[(3^x)^2] - (E[3^x])^2 = E[9^x] - (E[3^x])^2 =$

– 3 -

* $Var(X) = \sum Var(X_i) + \sum Cov(X_i, X_j) = np(1-p) + n(n-1)(E[X_i X_j] - E[X_i]E[X_j]) = np(1-p) +$
 $n(n-1)(P\{X_i = 1, X_j = 1\} - p^2)$

* $P\{X_i \cup X_j\} = P\{X_i\} + P\{X_j\} - P\{X_i \cap X_j\}$ - לשים לב שלפעמים צריך להשתמש בהכלה והפרדה בחישוב השונות -

4 -

* משתנה היפרגיאומטרי

• 2023 א

– 2 -

* יכול לצאת תוחלת אינסופית במבחן (נובע מכשעושים אינטגרל)

* אם צריך שממוצע יהיה גדול מערך מסוים - אי שיוויון צ'בישב

5 -

* מה ההסתברות לקבל מינימום 4?

* $Y | (X = k) \sim Bin(k, 0.5)$ - התוחלת היא פונקציה של X

• 2022 ג א

1 -

* אם מבין N עצמים צריך שיהיה n_1, n_2, n_3 סוגים שונים - התפלגות מולטינומית

5 -

* מוציאים פתקים עד שמוצא 4 או 5 עם החזרה - גיאומטרית עם $\frac{2}{n}$.

* הוצאת כל הפתקים 1,2,3,4 עם החזרה - להגדיר ארבעה משתנים (מספר הפתקים בין כל הוצאה) - התוחלת היא סכום התוחלות,

כל הסתברות היא $\frac{k-i}{n}$.

* הוצאה של פתקים ללא החזרה - מתפלג אחיד עם פרמטר $\frac{1}{n}$.

• פרק 7 - תוחלת מותנית, שונות מותנית

• פרק 8 - אי שיוויון, משפט הגבול המרכזי והחוק החזק.

• דוגמה למשתנה מקרי אחיד - בוחרים ללא החזרה סדרת עצמים כאשר 1 מיוחד עד לבחירת העצם המיוחד. המשתנה הוא מספר הבחירות שנעשו.

• התפלגות של פונקציה של משתנה מקרי (בדף הנוסחאות) - מתוך $F_X()$ מסתכלים על $P\{\}$ ואז מגיעים ל- $F_Y()$.

– צריך לשים לב אם $Y = g(X)$ מונוטונית עולה או יורדת!

• 2022 ב א

1 - המשקל הכולל של 100 סלסילות כאשר כל אחד הוא נורמלי - מכפילים תוחלת ושונות ב-100

2 - שימוש באינדקטורים לחישוב תוחלת - להכפיל בכמות את התוחלת של אחד

• 2022 א2

2 -

* תוחלת מספר קלפים לפני הלב ה-13: $X = 13 + \sum X_i$, $P\{X_i\} = \frac{13}{14}$

• 2015

ג1 - פיזור 29 דסקיות בלוח 7 על 7 כך שתהיה לפחות שורה אחת - הכלה והפרדה עם 1,2,3,4 שורות.

3 -

* סימן מקדם המתאם חיובי אם שני משתנים גדלים ביחד, אם לא אז שלילי.

* עושים מדגם של 3 כדורים מתוך 7 - ההסתברות להשיג כדורים היא לדוגמה $\frac{\binom{3}{i}\binom{4}{3-i}}{\binom{7}{3}}$. בנוסף כדי להשיג תוחלת מותנית צריך

לחשב $E[X] = \sum x P(X=x|Y=y) = \sum x \frac{P\{X=x, Y=y\}}{P\{Y=y\}}$

4 - ככל שהשונות קטנה יותר כך גדלים הסיכויים שמדידת משתנה תהיה יותר קרובה לתוחלת שלו.

5 -

* לשים לב שאם שני מאורעות בלתי תלויים (לדוגמה שתי התפלצויות במעגל חשמלי) - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$

* אם מחשבים הסתברות מותנית של שני מאורעות במאורע שלישי, ונתון ההסתברות המותנית של אחד מהם, והם בלתי תלויים בשני, אז אפשר להפוך את הביטוי למכפלה של המאורע השני בהסתברות המותנית הנתונה.

• 2020 א1

1 -

* פונקציית התפלגות מצטברות יכולה לקבל ערך מקסימלי 1 - לשים לב

3 -

* לפעמים מרחב המדגם בבחירה הוא $\frac{10^3}{3!}$ בניגוד ל- $\binom{10}{3}$.

* $Var(2X + 4Y) = Var(3X) + Var(4Y) + Cov(3X, 4Y) = Cov(3X + 4Y, 3X + 4Y)$ (אפשר גם עם פירוק ישירות ל-Cov - מופיע בדף נוסחאות).

4 -

* בחירה של אחד מתוך שני עצמים מיוחדים מתוך 20 ללא החזרה - לחזור ולראות שהבנתי (מסתמך על סידור).

• 2015 א2

2 -

* אם יש סכום $\sum p^i$ - אפשר להפוך ל- $\frac{1-p^n}{1-p}$.